

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчёт

Лабораторная работа №1

Выполнил:

Карпов Данил Иванович

Группа J3210

ИСУ: 466130

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

В рамках данной лабораторной работы было предложено выбрать один из нескольких вариантов. Выбранный вариант останется единым на весь курс и будет использоваться в последующих лабораторных работах.

По выбранному варианту необходимо выполнить вёрстку сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap. Продумать и реализовать моменты, в которых необходим JS (например, открытие модальных окон).

Выбранный вариант:

- Платформа для онлайн-курсов и обучения.
- Каждый из сайтов обязательно должен включать в себя:
 - Вход
 - Регистрация
 - Личный кабинет пользователя (купленные курсы, прогресс, сертификаты)
 - Поиск курсов с фильтрацией по предмету, уровню и цене
 - Страница курса (видео-лекции, материалы, задания, обсуждения)
 - Личный кабинет преподавателя (загрузка материалов, управление курсами)

Дополнительно было принято решение реализовать полноценный REST-бэкенд на базе JSON Server (файл `db.json`), что позволило организовать работу с данными через HTTP-запросы и продемонстрировать асинхронную загрузку контента.

Ход работы

Разработана файловая структура проекта и базовые стили. Настроена поддержка светлой и тёмной тем оформления с сохранением выбора в `localStorage`. В качестве UI-фреймворка использован Bootstrap 5.3.3; иконки подключены через Bootstrap Icons 1.11.3 и SVG-спрайт.

Сверстана главная страница (**index.html**) с секцией-героем, блоком популярных курсов, загружаемых асинхронно из API, и блоком преимуществ платформы. На время загрузки отображаются skeleton-плейсхолдеры.

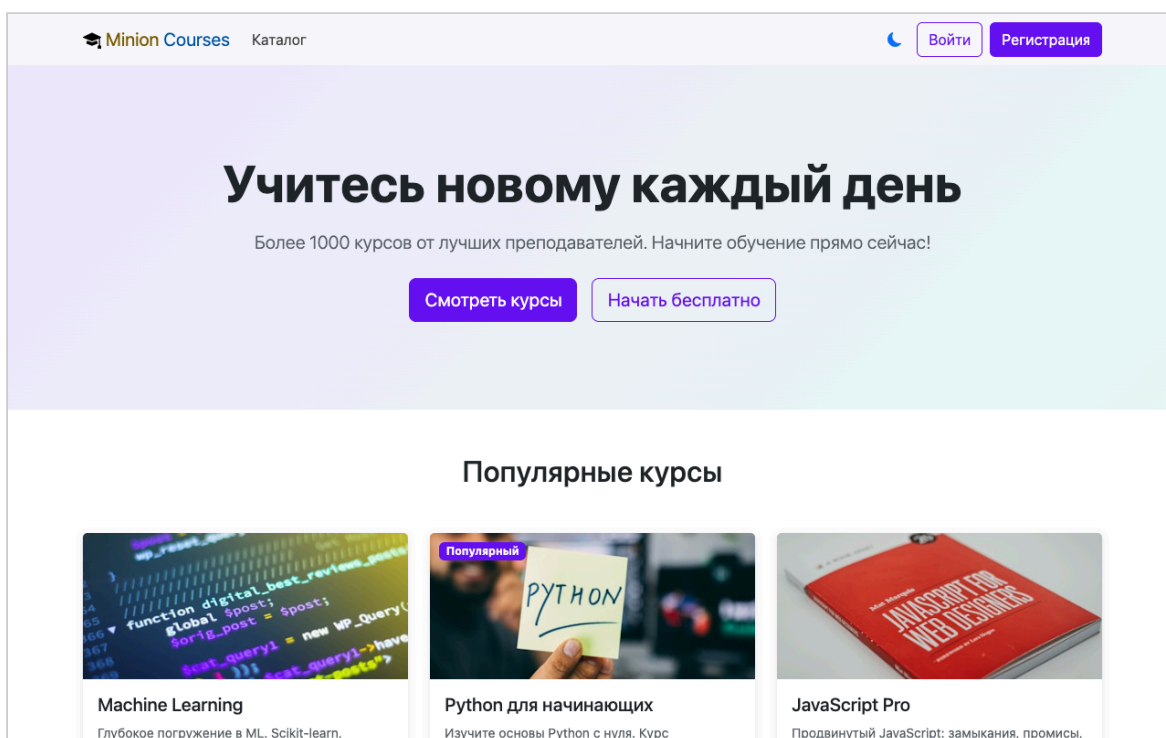
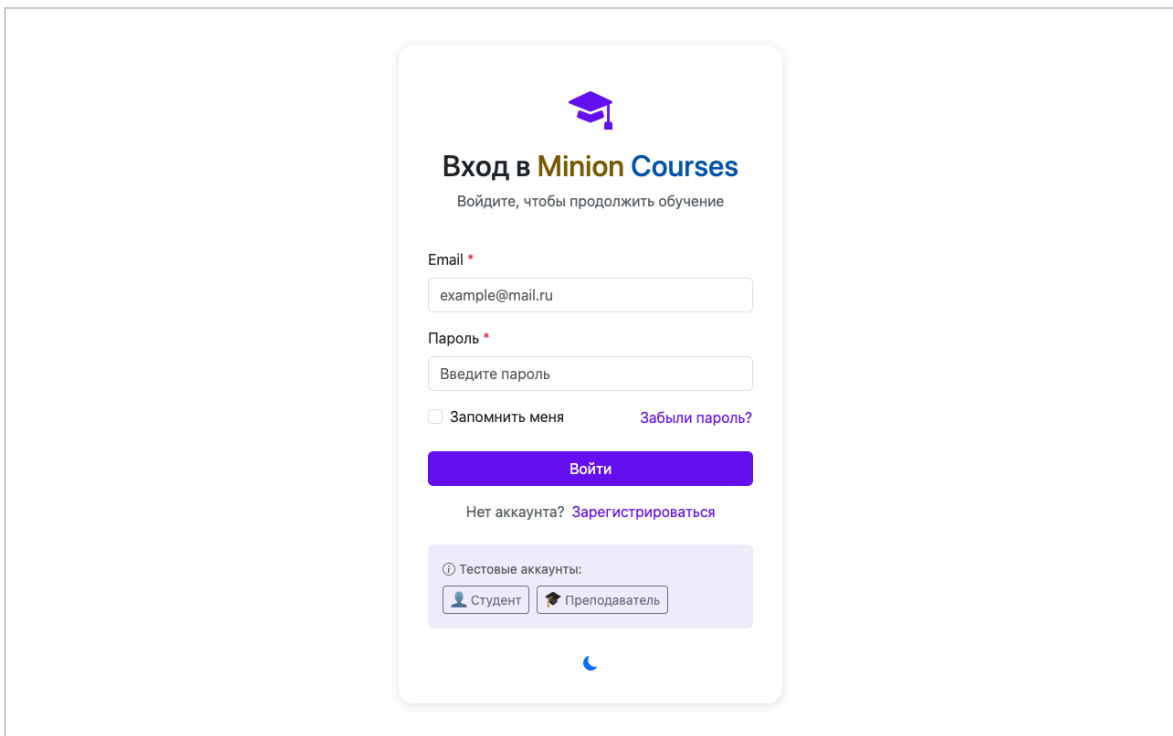


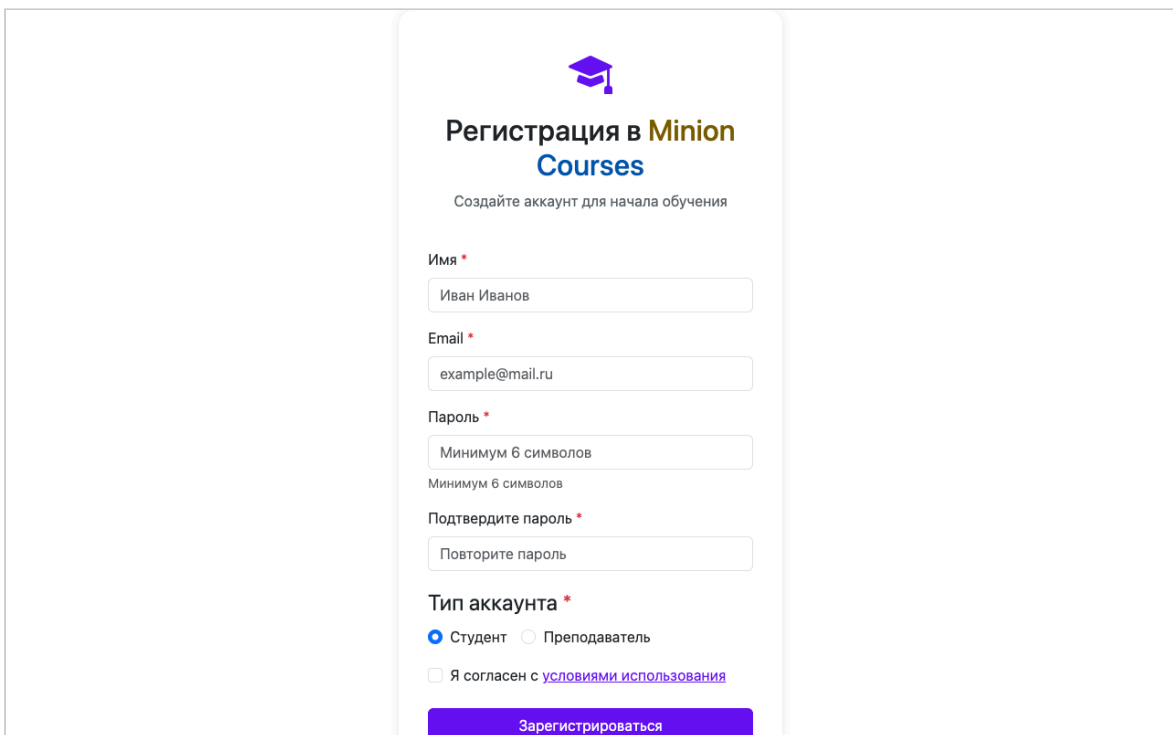
Рисунок 1 — Главная страница (*index.html*)

Созданы страницы авторизации (**login.html**) и регистрации (**register.html**). Формы реализованы с Bootstrap Validation API (**needs-validation**): при отправке невалидной формы поля подсвечиваются. Кнопка блокируется и показывает спиннер во время запроса к серверу.



The login page features a purple graduation cap icon at the top. Below it, the title "Вход в Minion Courses" is displayed in a bold, sans-serif font, with "Minion" in blue and "Courses" in purple. A subtitle "Войдите, чтобы продолжить обучение" is centered below the title. The form includes an "Email" field with a red asterisk and a placeholder "example@mail.ru". Below this is a "Пароль" (Password) field with a red asterisk and a placeholder "Введите пароль". A checkbox labeled "Запомнить меня" (Remember me) is positioned to the left of a link "Забыли пароль?" (Forgot password?). A large purple button labeled "Войти" (Login) is centered below the password field. Below the button, a link "Нет аккаунта? Зарегистрироваться" (No account? Register) is displayed. At the bottom, a section titled "Тестовые аккаунты:" (Test accounts:) contains two buttons: "Студент" (Student) with a person icon and "Преподаватель" (Teacher) with a graduation cap icon. A small blue crescent moon icon is at the very bottom.

Рисунок 2 — Страница входа (*login.html*)



The registration page features a purple graduation cap icon at the top. Below it, the title "Регистрация в Minion Courses" is displayed in a bold, sans-serif font, with "Minion" in blue and "Courses" in purple. A subtitle "Создайте аккаунт для начала обучения" is centered below the title. The form includes an "Имя" (Name) field with a red asterisk and a placeholder "Иван Иванов". Below this is an "Email" field with a red asterisk and a placeholder "example@mail.ru". Below the email field is a "Пароль" (Password) field with a red asterisk and a placeholder "Минимум 6 символов". Below the password field is a "Подтвердите пароль" (Confirm password) field with a red asterisk and a placeholder "Повторите пароль". Below the confirm password field is a "Тип аккаунта" (Account type) section with a red asterisk, containing two radio buttons: "Студент" (Student) and "Преподаватель" (Teacher). Below the account type section is a checkbox labeled "Я согласен с условиями использования" (I agree with the terms of use). A large purple button labeled "Зарегистрироваться" (Register) is centered at the bottom.

Рисунок 3 — Страница регистрации (*register.html*)

Модуль **auth.js** хранит JWT-токен и данные пользователя в `localStorage` и динамически обновляет навигационную панель: для неавторизованных — кнопки «Войти» и «Регистрация», для

авторизованных — дропдаун с аватаром и пунктом выхода через модальное подтверждение.

Разработана страница каталога курсов (`search.html`). Для отображения использована адаптивная сетка Bootstrap Grid (`row-cols-1 row-cols-md-2 row-cols-xl-3`). В боковой панели реализована фильтрация по трём критериям: категория, уровень и тип цены. Фильтры — чекбоксы Bootstrap; при изменении любого из них функция `applyFilters()` мгновенно скрывает или показывает карточки без перезагрузки страницы.

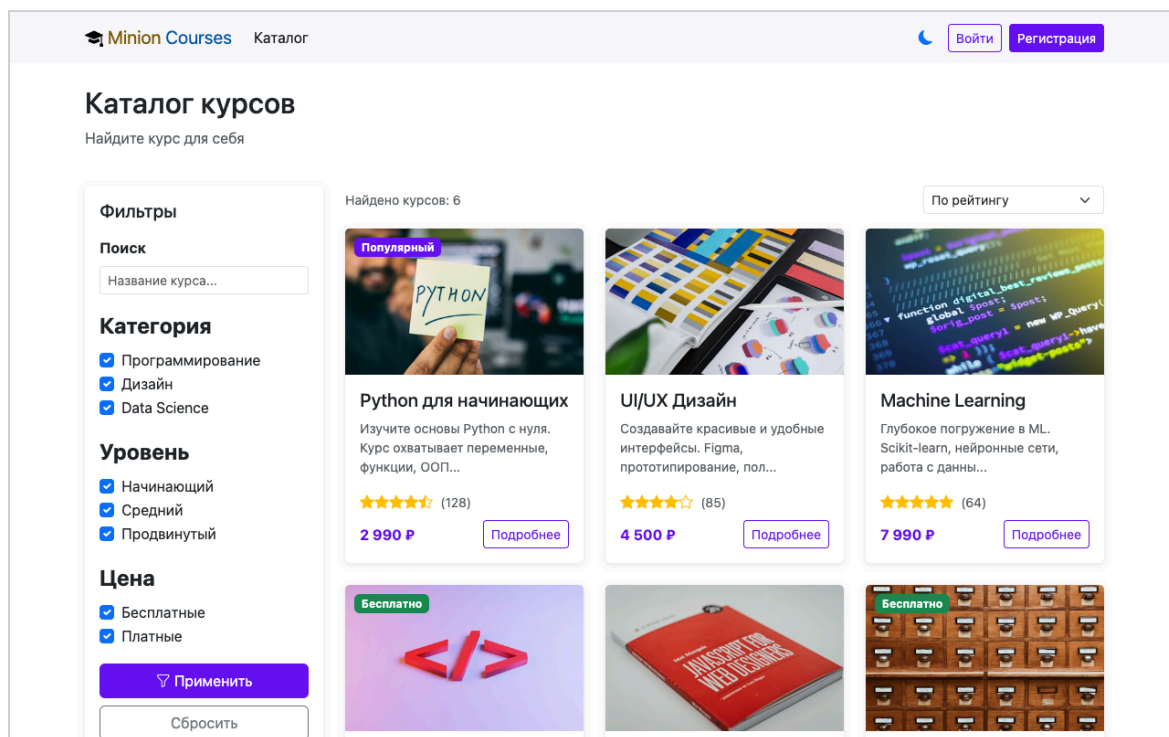


Рисунок 4 — Каталог курсов с фильтрацией (`search.html`)

Разработана страница детального просмотра курса (**course.html**). Идентификатор курса передаётся через URL (**?id=...**), данные загружаются из API. Для организации информации использован компонент Bootstrap Tabs (**nav-tabs**, **tab-content**): вкладки «Обзор», «Содержание» и «Обсуждения» переключаются средствами Bootstrap JS. Боковая панель отображает рейтинг, цену и кнопку записи на курс.

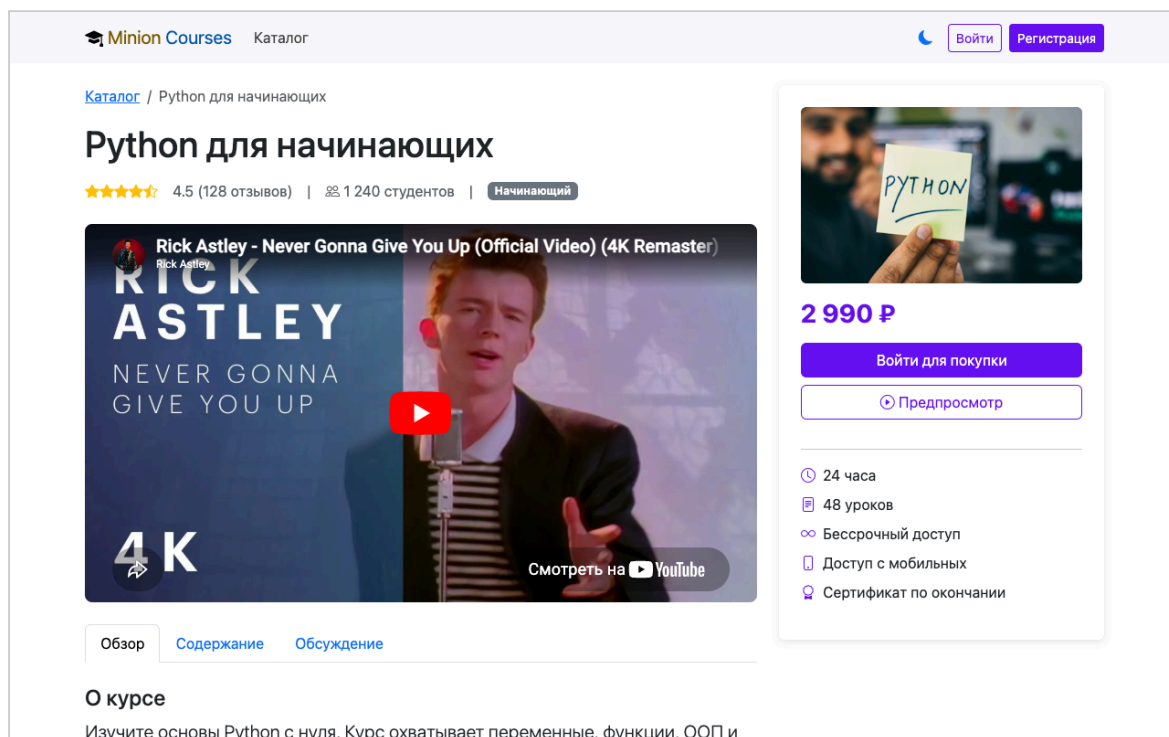


Рисунок 5 — Страница курса (*course.html*)

Реализован личный кабинет студента (**profile.html**). Страница отображает имя, email и статистику пользователя. Раздел «Мои курсы» показывает список записанных курсов с прогрессом, визуализированным через Bootstrap Progress (**progress-bar**). Завершённые курсы отмечены бейджем «Завершён». Раздел «Сертификаты» выводит список полученных сертификатов.

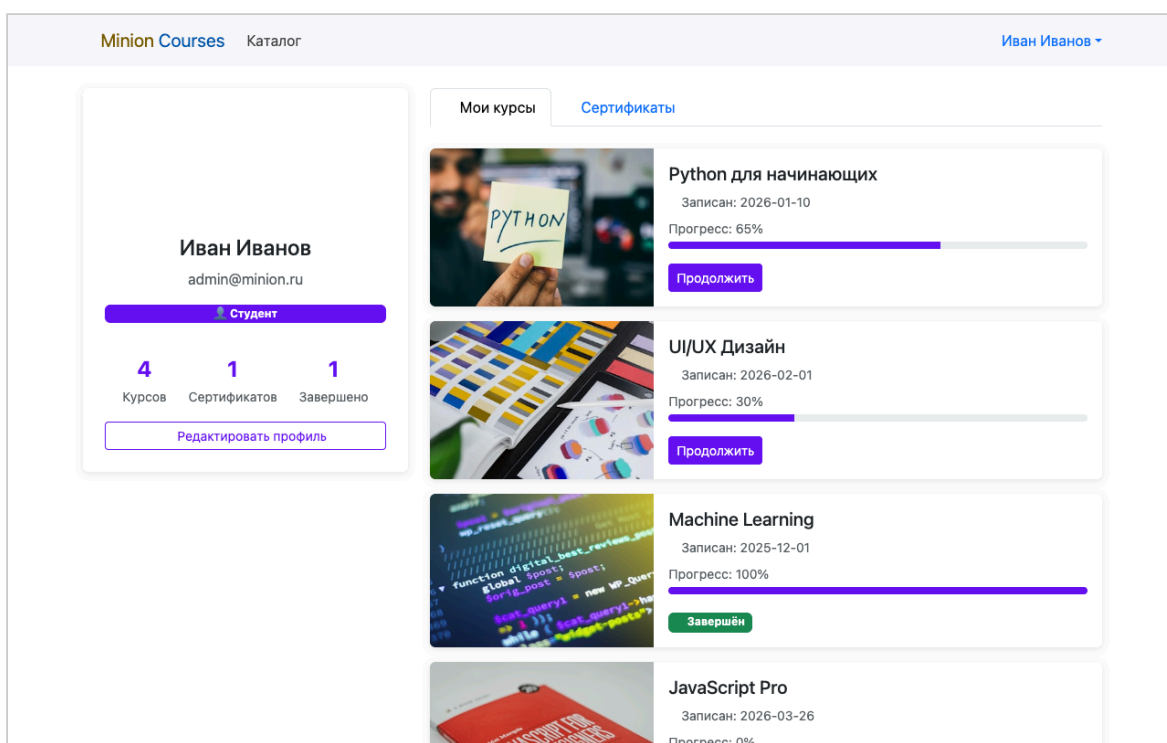


Рисунок 6 — Личный кабинет студента (**profile.html**)

Создан личный кабинет преподавателя (**teacher.html**). На странице отображается список авторских курсов со статистикой: количество студентов, средний рейтинг, цена. Кнопка «Создать курс» открывает модальное окно Bootstrap (`data-bs-toggle="modal"`) с формой ввода названия, описания, категории, уровня и цены.

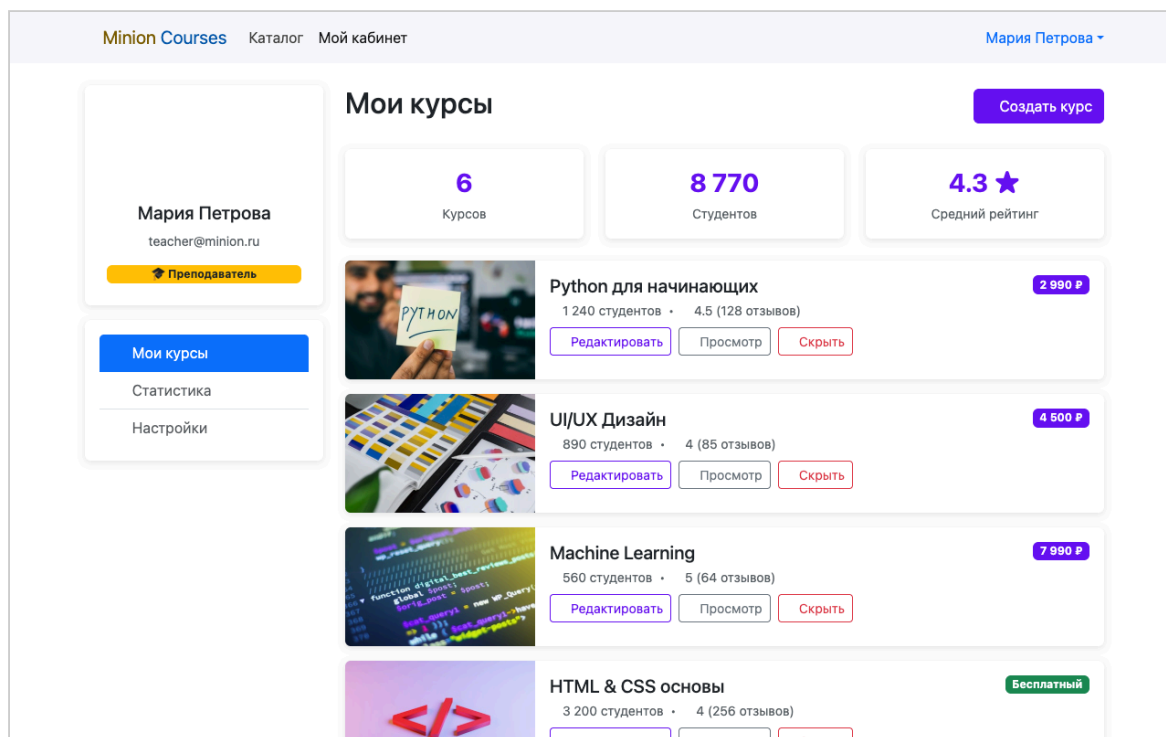


Рисунок 7 — Личный кабинет преподавателя (*teacher.html*)

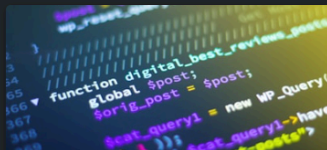
Для обеспечения доступности на всех страницах добавлены ARIA-атрибуты (`role`, `aria-label`, `aria-live`), семантические теги и skip-ссылки для перехода к основному содержимому. Бэкенд реализован на JSON Server (порт 3001) и запускается командой `npm start`.

Учитесь новому каждый день

Более 1000 курсов от лучших преподавателей. Начните обучение прямо сейчас!

Смотреть курсы

Популярные курсы



Machine Learning

Глубокое погружение в ML. Scikit-learn,



Python для начинающих

Изучите основы Python с нуля. Курс



JavaScript Pro

Продвинутый JavaScript: замыкания, промисы,

Рисунок 8 — Тёмная тема оформления

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены принципы вёрстки адаптивных веб-приложений с использованием HTML5, CSS3 и фреймворка Bootstrap 5.

На практике применены знания о семантической разметке, системе сеток Bootstrap Grid и утилитарных классах для отступов, типографики и цветов. Реализованы интерактивные компоненты Bootstrap: Modal, Tabs, Dropdown, Progress, Spinner — работающие «из коробки» посредством data-атрибутов.

Закреплены навыки работы с DOM API и Fetch API: написаны скрипты для асинхронной загрузки данных из JSON Server, динамической фильтрации карточек курсов, валидации форм и управления состоянием авторизации с хранением данных в `localStorage`.

Дополнительно реализованы переключатель светлой/тёмной темы с сохранением выбора между сессиями, skeleton-экраны загрузки и обработка ошибок сети. Все страницы соответствуют базовым стандартам доступности: добавлены ARIA-атрибуты, семантические теги и skip-ссылки.

Разработанный прототип платформы «Minion Courses» полностью соответствует заявленным требованиям предметной области и включает все обязательные страницы: главную, вход, регистрацию, каталог с фильтрацией, страницу курса, личный кабинет студента и кабинет преподавателя.